DROPOUTS

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

Sistema de Gestión Tornería Castro SRL



Grupo de Desarrollo DropOuts

Integrantes:

- Mateo Castro
- Facundo Fiorani
- Montserrat Porras
- Denise Nagel
- Mateo Montovani
- Magalí Vivas
- Yaco Babiachuk
- Mateo Machuca



Índice

1. INTRODUCCIÓN 3

1.1 PROPÓSITO 3
1.2 ALCANCES DEL SISTEMA 4

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 5

2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 6
2.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA 7
2.3 RESTRICCIONES 8

3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 8

3.1 REGLAS DE NEGOCIO 8
3.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 13
3.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 15
3.4 CASOS DE USO 19

4. MODELO DEL DOMINIO 20

5. ANEXOS 20

HISTORIAL DE CAMBIOS 21

1. Introducción

Tornería Castro SRL es una empresa dedicada a la fabricación a medida y reparación de piezas metalmecánicas y plásticas industriales. Su actividad se desarrolla bajo un esquema de trabajo por demanda, en el que cada trabajo comienza con un pedido de cotización realizado por un cliente industrial (como EDASA, CorBlock u OxyCAM) y atraviesa un ciclo de vida que los dueños denominan "el camino de la pieza": pedido de cotización, cotización, recepción de orden de compra, construcción, entrega y facturación.

Actualmente, el proceso depende en gran medida de información distribuida en planillas, archivos y del conocimiento de los responsables administrativos, dificultando la reutilización de información histórica, el seguimiento de las cotizaciones realizadas y el contraste entre lo planificado y lo realmente ejecutado en el taller.

El presente Documento de Especificación de Requerimientos tiene como finalidad definir de manera clara, precisa y consensuada las funcionalidades y restricciones que deberá cumplir el sistema de gestión para Tornería Castro. Este documento constituye el principal medio de comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo, permitiendo establecer un entendimiento común sobre el alcance del proyecto y las necesidades que el software deberá satisfacer.

Para el cliente, este documento representa una descripción formal de los procesos que serán informatizados y de los servicios que ofrecerá el sistema, permitiéndole validar que los requerimientos relevados reflejan correctamente el funcionamiento de la empresa antes de iniciar el desarrollo. De esta manera, se reducen ambigüedades, se minimizan cambios durante la implementación y se establece una referencia para verificar que el producto final cumpla con las expectativas planteadas.

Para el equipo de desarrollo, la especificación de requerimientos constituye la base sobre la cual se realizarán las etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema. Cada requerimiento definido servirá como guía para la construcción del software y como criterio de validación para comprobar que las funcionalidades desarrolladas responden a las necesidades del negocio.

1.1 Propósito

El propósito del sistema es brindar una herramienta informática que permita administrar el proceso de cotización de piezas industriales y el seguimiento técnico y económico de los trabajos adjudicados, centralizando la información técnica, económica y documental asociada a cada trabajo.

El sistema deberá permitir registrar solicitudes de cotización, clientes, piezas, procesos, costos, materiales, proveedores y antecedentes de cotizaciones anteriores para agilizar la elaboración de nuevos presupuestos y generar un informe de cotización con el formato definido por Tornería Castro, con posibilidad de envío automático por correo electrónico o WhatsApp.

Así mismo, el sistema deberá conservar un historial de cotizaciones y de modificaciones en los precios y procesos de las piezas, permitir el seguimiento del estado de cada trabajo adjudicado mediante la hoja de ruta, registrar los tiempos y materiales reales utilizados y calcular los desvíos respecto de lo planificado, facilitando la consulta de información para futuras cotizaciones y para la toma de decisiones de la dirección.



Resumen de Elicitación de Requerimientos: **Anexo A.**
Para consultar el glosario: **Anexo B.**

1.2 Alcances del Sistema

El sistema abarca el proceso comprendido desde la recepción de la solicitud de cotización hasta el registro de la entrega y facturación del trabajo.
Dentro del alcance del sistema se incluyen:

- **Registro de solicitudes de cotización** recibidas por mail o WhatsApp, con su documentación asociada.
- **Registro de clientes (fábricas y encargados)**, sus rubros y formas de pago.
- **Registro de piezas y su documentación asociada** (planos PDF/AutoCAD, fotografías de piezas patrón y diseños 3D en formato SolidWorks o STEP).
- **Registro de procesos propios y tercerizados** necesarios para fabricar cada pieza.
- **Definición de tipos de procesos** con costos por hora preestablecidos, expresados en pesos y dólares.
- **Registro de materiales**, sus calidades, presentaciones y proveedores.
- **Administración de proveedores** y tipos (materiales, servicios tercerizados, repuestos, etc).
- **Gestión de cotizaciones** y sus detalles, incluyendo administración de descuentos por pieza o generales, administración de señas, cálculo de costos y presupuestos (incluyendo materiales, procesos propios y tercerizados)
- **Consulta del historial de cotizaciones anteriores** de una pieza por número de planos, con posibilidad de iniciar una nueva cotización a partir de una anterior.
- **Generación del informe de cotización** en el formato propio de Tornería Castro y su envío automático por mail o WhatsApp.
- **Registro de la orden de compra** (adjudicación) y de la eventual cancelación de trabajos.
- **Gestión del ciclo de vida de cada trabajo** adjudicado mediante estados (pendiente de compra de material, pendiente de construcción, en construcción, finalizado, entregado, facturado). Permitiendo notificar demoras en caso de darse.
- **Generación, modificación (con historial) y registro de la hoja de ruta**, incluyendo responsables, tiempos reales, observaciones y cantidad real de material utilizado.
- **Cálculo del desvío** entre lo planificado (horas y material estimados) y lo real ejecutado.
- **Registro del número de remito** al momento de la entrega y **del número de factura** al momento de la facturación.
- Generación de reportes y estadísticas de decisión.

El sistema **no contempla** la emisión de remitos ni de facturas, la logística de entrega ni la cobranza. Dichos procesos quedan fuera del alcance definido para esta primera versión: el sistema se limita a registrar los números de remito y factura asociados a cada trabajo como parte de su seguimiento, priorizando el seguimiento técnico y económico de la pieza desde la cotización hasta su realización.

2. Descripción General

El sistema estará destinado al personal de Tornería Castro encargado de la administración, la confección de presupuestos y el control de producción de trabajos para clientes industriales.

El flujo comienza cuando el encargado de administración recibe una solicitud de cotización vía mail o WhatsApp y la registra en el sistema, cargando fecha de solicitud, descripción breve, cliente y fábrica a la que pertenece, la solicitud en sí (PDF) y los planos de las piezas o fotos de la pieza patrón. Esta solicitud se deriva luego a un encargado de cotización.

El encargado de cotización recibe la solicitud, comenzando a cargar los distintos ítems que esta cotización contiene y presupuestando cada ítem de forma individual. Cada solicitud podrá estar compuesta por uno o varios ítems, pudiendo tratarse tanto de piezas individuales, conjuntos o ensamblajes o trabajos de reparación. Para cada ítem será posible registrar su información técnica, el plano correspondiente o, en caso de no existir, fotografías de una pieza patrón o archivos de diseño 3D.

Al crear la cotización, el encargado de cotización completará primero los datos generales (plazo de validez, fecha de cotización, moneda) y luego cotiza cada ítem de forma secuencial teniendo en cuenta:

1. Tipo de trabajo:
    - Pieza Individual
    - Conjunto o Ensamblaje: grupo de piezas individuales más procesos del conjunto
    - Reparación: conjunto de piezas individuales más procesos de reparación (armado, desarmado, etc).
2. Material:
    - Cantidad (en kg, generalmente),
    - Presentación del material (como se recibe el material, por ejemplo, cilindro sólido, planchuela, previamente cortado por hilo),
    - Proveedor del material,
    - Cantidad total de material (en kilogramos o metros según la presentación)
3. Procesos de Construcción
    - Tipo de proceso
    - Descripción
    - Costo por hora
    - Cantidad de horas estimadas
4. Procesos tercerizados
    - Tipo de proceso
    - Descripción
    - Proveedor
    - Costo total del servicio.
5. Tratamientos Superficiales
    - Tipo de tratamiento (Galvanizado, zincado, etc).
    - Proveedor si se requiere
    - Si es pintura; tipo de pintura, costo por litro, proveedor de pintura, costo por hora y total de horas estimado
6. Repuestos: Descripción del repuesto, cantidad, proveedor, costo estimado por unidad.
7. Condición de pago y plazo de entrega

El sistema permitirá reutilizar información de cotizaciones anteriores: si una pieza ya fue cotizada (identificada por su número de plano), se podrá consultar su historial e iniciar la nueva cotización a partir de una anterior, con procesos y costos precargados y modificables.

Una vez calculados los costos, aplicados los eventuales descuentos (por pieza o generales) y definida la seña si corresponde, el sistema generará un informe de cotización en PDF con el formato establecido por Tornería Castro, que podrá enviarse automáticamente por mail o WhatsApp.

El cliente puede aprobar una cotización de forma total o parcial, es decir, puede adjudicar todos los ítems incluidos en ella o únicamente un subconjunto. Por cada ítem adjudicado se genera una Orden de Trabajo independiente, que inicia su propio ciclo de producción. Por lo tanto, las órdenes de trabajo originadas a partir de una misma cotización pueden avanzar de forma independiente y encontrarse en distintos estados del proceso.

El jefe de taller es el rol encargado de seguir el ciclo de producción de una Orden de Trabajo, la cual está compuesto por los siguientes estados:

Pendiente de compra de material: estado inicial de la Orden de Trabajo cuando, para iniciar la construcción, es necesario adquirir el material o los materiales requeridos. La orden permanece en este estado hasta que se haya realizado la compra correspondiente, para realizar la compra de material, el jefe de taller puede recurrir al proveedor registrado en la cotización o cambiarlo.

Material Pedido: indica que el material ya fue solicitado. En este momento se debe registrar el proveedor seleccionado, el precio y la cantidad de material si variaron con respecto a la cotización.

Pendiente de construcción: indica que los materiales necesarios se encuentran disponibles y que la Orden de Trabajo está en condiciones de comenzar su fabricación o reparación, pero el trabajo aún no ha comenzado.

En construcción: indica que los trabajos de fabricación o reparación se encuentran en ejecución. Al ingresar a este estado, el sistema genera la hoja de ruta correspondiente, que puede ser impresa y utilizada en el taller para registrar los procesos realizados y la información real de producción.

Finalizado: indica que los trabajos de fabricación o reparación han concluido. En este momento, la hoja de ruta completada en el taller es registrada en el sistema, incorporando la información real de producción, como los procesos realizados, tiempos registrados y cantidad de material efectivamente utilizada. El sistema compara los valores reales con los valores planificados, permitiendo calcular y registrar los desvíos correspondientes.

Entregado: indica que la pieza o conjunto correspondiente a la Orden de Trabajo fue entregado al cliente. Al realizar la entrega, el sistema registra el número del remito asociado.

Facturado: indica que la Orden de Trabajo ha sido facturada. En este estado, el sistema registra el número de la factura correspondiente y finaliza el ciclo operativo de la orden.

Luego el sistema permitirá generar reportes de desvíos por cada Orden de Trabajo (costo presupuestado contra costo real) y reporte de facturación total por mes y por cliente.

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema será una aplicación destinada a reemplazar el manejo manual de la información utilizada durante el proceso de cotización y el seguimiento de trabajos.

Funcionará como un repositorio centralizado de información técnica y económica de las piezas cotizadas y fabricadas, permitiendo consultar antecedentes, documentos asociados, precios históricos y desvíos de producción, transformando el conocimiento tácito de la organización en información estructurada.

El producto administra información correspondiente a:

- Solicitudes de cotización.
- Clientes, fábricas y rubros.
- Cotizaciones y sus ítems.
- Piezas y su documentación (planos, fotos de pieza patrón, diseños 3D).
- Procesos planificados (propios y tercerizados) y registros de procesos reales.
- Tipos de procesos con sus precios hora en pesos y dólares.
- Materiales, presentaciones y unidades de medida.
- Proveedores y tipos de proveedores.
- Estados de cotizaciones y de trabajos.
- Historial de modificaciones una vez adjudicado el trabajo (cambio de procesos y proveedores).
- Números de remito y factura asociados a los trabajos.
- Usuarios, empleados, roles y sesiones.

El sistema genera la información necesaria para la elaboración de cotizaciones y el control de producción, dejando fuera de su responsabilidad la emisión de remitos y facturas, la logística de entrega y la cobranza.

2.2 Objetivos del Sistema

Los principales objetivos del sistema son:

- Centralizar la información utilizada durante el proceso de cotización y producción.
- Brindar autonomía administrativa: que el encargado de cotización pueda cotizar rápidamente consultando el historial sin depender de búsquedas manuales en archivos físicos o correos.
- Disponer de un historial de piezas cotizadas y entregadas, filtrable por empresa, número de planos y otros criterios, para reutilizar información en futuras cotizaciones.
- Registrar y centralizar la documentación técnica asociada a cada pieza (planos PDF/AutoCAD, fotos de piezas sin plano y diseños 3D) para "refrescar la memoria" visualmente.
- Permitir el cálculo del costo de una cotización considerando materiales, procesos propios, procesos tercerizados y mano de obra, con descuentos y señas.
- Registrar el historial de modificaciones de precios, cantidades y procesos de las cotizaciones y de las hojas de ruta.
- Generar informes de cotización en PDF utilizando el formato establecido por Tornería Castro y permitir su envío automático por mail o WhatsApp.
- Permitir el control de producción: que el jefe de taller registre los tiempos reales de la hoja de ruta y para que luego se pueda comparar el rendimiento productivo contra lo presupuestado (desvíos).



- Realizar el seguimiento del estado de cada trabajo adjudicado, marcando automáticamente como demorados los trabajos que superen su fecha de entrega.
- Obtener estadísticas de decisión: trabajos por empresa, efectividad de adjudicación de presupuestos y desvíos de costos.
- Diferenciar la información destinada al cliente de aquella utilizada únicamente para la administración interna.
- Restringir el acceso a la información según el rol del usuario.

2.3 Restricciones

El sistema deberá cumplir con las siguientes restricciones establecidas por el dominio del problema:

- No se desarrollarán funcionalidades para la emisión de remitos ni de facturas, la logística de entrega ni la cobranza. El sistema únicamente registra los números de remito y factura asociados a cada trabajo.

3. Requerimientos Específicos

3.1 Reglas de Negocio

Las siguientes reglas de negocio describen las políticas, restricciones y criterios de cálculo propios del funcionamiento de Tornería Castro SRL que el sistema deberá respetar. Fueron relevadas durante la elicitación de requerimientos y son la base sobre la que se definen los requerimientos funcionales, los casos de uso y el modelo del dominio.

Número	Título	Descripción
RN01	**Identificación del cliente: fábrica y encargado**	Todo pedido de cotización proviene de un encargado que pertenece a una fábrica cliente. De la fábrica se registran nombre, condición de persona física o jurídica, CUIT, dirección, rubro y forma de pago; de cada encargado, nombre, apellido, correo electrónico, teléfono y la fábrica a la que pertenece. Una misma fábrica puede tener varios encargados de distintas áreas solicitando cotizaciones. Cuando el solicitante es una persona particular, se registra igualmente como encargado asociado a una fábrica cliente con rubro «Particular».
RN02	**Formas de pago de la fábrica cliente**	Cada fábrica cliente tiene una o varias formas de pago acordadas, que pueden variar en el tiempo aunque habitualmente se mantienen. Deben estar disponibles al momento de cotizar, ya que condicionan las condiciones comerciales del presupuesto.
RN03	**Registro obligatorio de la solicitud de cotización**	Toda solicitud de cotización recibida por correo electrónico o WhatsApp debe registrarse en administración con fecha de solicitud, descripción breve, cliente solicitante y la documentación asociada (PDF de la solicitud, planos o fotografías de la pieza patrón), indicando la cantidad requerida por pieza, su descripción, el material solicitado y, cuando el cliente lo informe, el plazo de entrega requerido, y derivarse a un encargado de cotización. Ningún trabajo puede ingresar a producción sin su correspondiente registro administrativo previo.

Número	Título	Descripción
RN04	**Datos mínimos de identificación de una cotización**	Toda cotización debe identificarse con la fábrica y el encargado cliente, el número de plano de las piezas a cotizar, la fecha de cotización, el valor del dólar vigente a esa fecha, el número de pedido o nota de pedido informado por el cliente y un número de presupuesto correlativo interno.
RN05	**Relación entre solicitud y cotizaciones**	Una misma solicitud de cotización puede dar origen a más de una cotización: cuando la solicitud contiene muchas piezas, éstas pueden repartirse en varias cotizaciones elaboradas en paralelo, y cuando la oferta vence o el cliente pide revisar cantidades, materiales o procesos, se emite una recotización. Cada cotización conserva su propia identidad, fecha y valor del dólar de referencia.
RN06	**Identificación y documentación de la pieza**	La pieza se identifica prioritariamente por el número de plano provisto por el cliente. Si la pieza no posee número de plano, el sistema genera un identificador interno secuencial asociado a las iniciales o código de la fábrica cliente (por ejemplo, OC-001 para OxyCAM). A cada pieza se le asocia su documentación técnica: plano en PDF o AutoCAD, fotografía de la pieza patrón y diseño 3D en formato SolidWorks o STEP.
RN07	**Tratamiento de variantes de un mismo plano**	Aunque el número de plano sea el mismo, si la pieza presenta variaciones mínimas (distintas posiciones, equipos diferentes) debe tratarse como un registro distinto, dejando registradas las diferencias en el historial.
RN08	**Reutilización de antecedentes de cotización**	Al cotizar una pieza previamente cotizada, identificada por su número de plano, debe poder consultarse su historial e iniciar la nueva cotización a partir de una anterior, con procesos y costos precargados y modificables. La consulta debe mostrar número de plano, fecha de cotización, cotización a la que perteneció, si fue adjudicada o no, valor del dólar de ese momento, desvío de costo si el trabajo se realizó y observaciones, con acceso a la hoja de ruta para un análisis detallado.
RN09	**Composición de la cotización en ítems**	Una cotización está compuesta por uno o más ítems, que se cotizan de forma individual y secuencial y luego conforman un único informe. El ítem es la unidad que se presupuesta y que, de adjudicarse, se fabrica; un ítem no existe fuera de la cotización a la que pertenece.
RN10	**Tipos de ítem**	Cada ítem de una cotización corresponde a uno de tres tipos de trabajo: pieza individual, conjunto o ensamblaje, o reparación. El tipo determina qué procesos resultan aplicables (por ejemplo, armado y desarmado en las reparaciones, o ensamblaje y pintura general en los conjuntos).
RN11	**Estructura jerárquica de conjuntos y reparaciones**	Un ítem de tipo conjunto o reparación se compone de otros ítems (piezas hijas), cada uno con su propio material y sus propios procesos, y puede además incorporar procesos propios del conjunto que se ejecutan una vez ensambladas las piezas (ensamblaje, pintura general, tratamiento final). Una pieza hija no tiene existencia fuera del conjunto que la contiene dentro de esa cotización. La estructura admite cualquier nivel de profundidad.
RN12	**Composición económica del ítem**	Cada ítem cotizado se compone de un material, uno o más procesos planificados (propios, tercerizados o de pintura), cero o más repuestos y, opcionalmente, un descuento particular. Los datos técnicos registrados son principalmente el material utilizado, la cantidad de piezas requeridas y, sobre todo, la mano de obra.
RN13	**Clasificación del material**	Los materiales se clasifican por calidad (por ejemplo, Acero 1010 o 1045) y por presentación, entendida como la forma en que se solicita el material al proveedor (cilindro sólido, hexágono sólido, planchuela, caño, cortado por hilo o láser, entre otras).

Número	Título	Descripción
RN14	**Valorización y estimación del material**	El precio del material se establece por kilogramo en todas las presentaciones, excepto cuando la presentación es caño o cilindro hueco, en cuyo caso se calcula por metro. La cantidad de material a cotizar se estima en función de supuestos de trabajo (cantidad de piezas, sobrante previsto y forma de la presentación).
RN15	**Preselección y cambio de proveedor**	Existen distintos proveedores para un mismo material, servicio tercerizado o repuesto, con precios diferentes. Al cotizar se preselecciona un proveedor para cada uno; una vez adjudicado el trabajo, el proveedor puede cambiarse por razones de disponibilidad, precio o plazo, dejando constancia del cambio en el historial.
RN16	**Desglose de la mano de obra por proceso**	Cada trabajo se descompone en procesos y cada proceso tiene un costo de mano de obra propio, cobrado normalmente por hora, que varía según el tipo de trabajo: la hora de herrería (soldadura, pintura) no cuesta lo mismo que la de mecanizado manual (fresado, torneado) o la de mecanizado CNC.
RN17	**Precio hora por tipo de proceso**	Cada tipo de proceso posee un costo por hora preestablecido en un catálogo (por ejemplo, Mecanizado Torno Manual $1557/h, Mecanizado Torno CNC $2547/h), que el sistema propone al cotizar y que el encargado de cotización puede modificar en una cotización puntual o actualizar en el tiempo para todo el catálogo.
RN18	**Actualización del precio hora por variación del dólar**	El precio hora de cada tipo de proceso se registra en pesos y en dólares. Ante variaciones del tipo de cambio se actualiza únicamente el valor expresado en dólares, manteniéndose sin cambios el precio en pesos.
RN19	**Procesos tercerizados**	Determinados procesos se contratan a terceros: tratamientos superficiales (zincado, galvanizado), tratamientos térmicos, corte por hilo y pintura, entre otros. Para cada proceso tercerizado se registran el tipo de proceso, el proveedor seleccionado, las horas estimadas cuando corresponda y el costo total del servicio.
RN20	**Pintura como proceso mixto**	La pintura se costea combinando insumo y mano de obra: se registran el tipo de pintura, su proveedor, el precio por litro y la cantidad de litros, más el costo por hora y la cantidad de horas estimadas de aplicación.
RN21	**Consulta obligatoria de tercerizaciones al cerrar cada ítem**	Al finalizar la carga de la cotización de cada ítem debe consultarse si el mismo requiere tratamiento térmico, tratamiento superficial u otra tercerización, de modo de no omitir costos de servicios externos en el presupuesto.
RN22	**Repuestos adquiridos a terceros**	Una pieza o conjunto puede requerir componentes que la empresa no fabrica y compra a proveedores externos (rodamientos, tornillos, retenes). Para cada repuesto se registran descripción, cantidad, proveedor y costo estimado por unidad, y su costo se incorpora al análisis económico y al precio final de la cotización.
RN23	**Cálculo del subtotal de un ítem**	El subtotal de un ítem de tipo pieza individual se obtiene sumando el costo del material, la mano de obra de los procesos propios, los procesos tercerizados, los repuestos y los tratamientos superficiales o de pintura: *subtotalÍtem = costoMaterial + Σ(horas × costoHora) [procesos propios] + Σ(costoServicio) [tercerizados] + Σ(cantidad × precioUnitario) [repuestos] + costoTratamientos*

Número	Título	Descripción
RN24	**Cálculo recursivo del subtotal de conjuntos y reparaciones**	El subtotal de un ítem de tipo conjunto o reparación se obtiene sumando los subtotales de todas sus piezas hijas más el costo de los procesos propios del conjunto, aplicándose el mismo criterio de forma recursiva y sin distinción según la profundidad de la estructura: *subtotalÍtem = Σ(subtotalÍtemHija) + costoProcesosPropiosDelConjunto*
RN25	**Determinación del precio final de la cotización**	El subtotal general de la cotización resulta de sumar, para todos sus ítems, el producto entre el precio unitario de cada uno y la cantidad solicitada. Sobre ese subtotal se aplica el descuento correspondiente, obteniéndose el precio final que se comunica al cliente en el informe de cotización: *subtotalCotización = Σ(precioUnitarioÍtem × cantidadÍtem)* · *precioFinal = subtotalCotización − descuento*
RN26	**Descuentos: generales o por ítem**	El descuento puede definirse de forma general sobre el total de la cotización o de forma particular sobre un ítem, expresado como porcentaje o como monto fijo y acompañado de su motivo. Un mismo descuento es general o por pieza, nunca ambas cosas a la vez.
RN27	**Seña o adelanto**	Cuando la compra de material representa un costo elevado, la cotización incluye la solicitud de un adelanto o seña, expresado como porcentaje del precio final.
RN28	**Moneda de referencia y actualización por dólar**	Los precios se referencian al valor del dólar vigente al momento de la cotización, pudiendo emitirse cotizaciones en pesos o en dólares. Para actualizar una cotización anterior se divide el precio por el valor del dólar de aquella fecha y se multiplica por el valor actual.
RN29	**Validez de la oferta**	Toda cotización tiene un plazo de validez referencial, habitualmente de 7 días, debido a la volatilidad de los precios de materiales y servicios. Superado ese plazo sin adjudicación, la cotización se considera vencida y debe recotizarse.
RN30	**Informe de cotización: formato y contenido**	Toda cotización se comunica al cliente mediante un informe generado con el formato propio definido por Tornería Castro, con independencia del formato que solicite cada cliente, de modo de conservar un criterio uniforme para el análisis posterior. El informe contiene el precio final por ítem y el total, el número de plano, el nombre de la pieza, el plazo de entrega, las observaciones, la condición de pago y la validez de la oferta, y puede enviarse por correo electrónico o WhatsApp.
RN31	**Estados de la cotización**	Una cotización atraviesa los estados pendiente, cotizada, vencida y adjudicada —total o parcial—. El estado determina qué operaciones son admisibles sobre ella: sólo una cotización no adjudicada puede modificarse, y sólo una cotización vigente puede adjudicarse.
RN32	**Variabilidad de la cotización previa a la adjudicación**	Mientras la cotización no haya sido adjudicada pueden variar los precios (por ejemplo, por descuentos posteriores), la cantidad de piezas, el tipo de material y los procesos. Toda variación debe quedar registrada en el historial con su responsable y fecha.
RN33	**Adjudicación total o parcial**	El cliente puede adjudicar una cotización en forma total o parcial, aprobando únicamente los ítems de su interés. La adjudicación se concreta con la recepción de la orden de compra, que puede ser formal (documento PDF o Excel enviado por correo) o informal (un mensaje de WhatsApp con la aprobación del presupuesto, habitual en empresas pequeñas). Cada ítem adjudicado da origen a una Orden de Trabajo independiente; por lo tanto, órdenes provenientes de una misma cotización pueden avanzar por estados distintos.



Número	Título	Descripción
RN34	**Invariabilidad del precio adjudicado**	Una vez recibida la orden de compra, el precio acordado con el cliente queda fijo y no puede modificarse, aun cuando varíen los costos internos, los proveedores o los procesos. La Orden de Trabajo conserva ese precio como valor congelado al momento de la adjudicación.
RN35	**Variabilidad de procesos y proveedores posterior a la adjudicación**	Una vez adjudicado el trabajo pueden modificarse los procesos planificados y los proveedores de materiales y servicios tercerizados, sin que ello altere el precio acordado con el cliente. Todos estos cambios deben quedar registrados en el historial de cambios de la pieza.
RN36	**Cancelación excepcional de un trabajo**	Un trabajo adjudicado puede cancelarse mientras no haya sido finalizado, es decir desde cualquier estado anterior a «Finalizado», dejando registrado el motivo. Una vez construida la pieza el trabajo ya no se cancela: sólo resta entregarla y facturarla. Se trata de una situación excepcional dentro de la operatoria habitual de la empresa.
RN37	**Ciclo de estados de la Orden de Trabajo**	Cada Orden de Trabajo atraviesa los estados: pendiente de compra de material, material pedido, pendiente de construcción, en construcción, finalizado, entregado y facturado. Al pasar a «material pedido» se registran el proveedor seleccionado, el precio y la cantidad efectivamente comprada si difieren de lo cotizado; al pasar a «en construcción» se genera la hoja de ruta; al pasar a «finalizado» se registra la hoja de ruta completada.
RN38	**Marcado automático de trabajos demorados**	En cualquier momento previo a su finalización, si la fecha actual supera la fecha de entrega pactada, el trabajo debe marcarse como demorado, sin que ello altere su avance por los restantes estados.
RN39	**Hoja de ruta: emisión, ejecución y registro**	La hoja de ruta es la tabla de procesos a realizar, con columnas de responsable, tiempo empleado y observaciones inicialmente vacías. Se imprime y acompaña a la pieza por el taller, donde cada responsable anota su nombre y apellido, el tiempo que le llevó el proceso y las observaciones. Al finalizar la pieza, la hoja de ruta se registra en el sistema vinculando cada proceso planificado con su ejecución real.
RN40	**Registro de lo real y cálculo del desvío**	Al registrar la hoja de ruta se cargan el responsable y el tiempo real de cada proceso y la cantidad de material efectivamente utilizada, que puede haber sido mayor o menor a la estimada. El desvío se calcula comparando, par a par, cada proceso ejecutado contra su planificación y el material real contra el cotizado, obteniéndose el desvío del trabajo y, por agregación, el de los conjuntos que lo contienen.
RN41	**Entrega y facturación parcial**	Las piezas de una misma cotización adjudicada pueden entregarse y facturarse por separado: si se adjudica una cotización de 10 piezas, pueden entregarse y facturarse 2 y luego las 8 restantes. En la entrega se registra el número de remito y en la facturación el número de factura; la emisión de ambos documentos queda fuera del alcance del sistema.
RN42	**Separación entre información al cliente e información interna**	Debe distinguirse la información que recibe el cliente (precio final, plazos de entrega y condiciones de pago) de la información interna del taller (márgenes, costos de materiales, horas reales y desvíos), que es confidencial.
RN43	**Acceso restringido del personal de taller**	El personal de taller sólo debe visualizar los trabajos adjudicados que aún no fueron finalizados y registrar las horas de los procesos, sin acceso a costos monetarios, precios ni márgenes de ganancia.



Número	Título	Descripción
RN44	**Rol del usuario y baja de empleados**	El rol es un permiso del sistema que se asigna al usuario y no un atributo del empleado: se define al crear la cuenta y puede modificarse posteriormente. Los roles constituyen un catálogo cerrado que se corresponde con los actores internos del sistema (jefe de taller, encargado de recepción, encargado de reportes, encargado de cotización, administrativo técnico y administrador del sistema), por lo que no requieren administración. Al dar de baja lógicamente a un empleado, el sistema debe desactivar automáticamente el usuario asociado, si lo tuviera, de modo que no queden cuentas activas sin una persona responsable detrás.

3.2 Requerimientos Funcionales

RF01: Administrar Fábricas y Encargados (clientes)

- Registrar Fábrica
- Consultar Fábricas
- Modificar Fábrica
- Registrar Baja de Fábrica
- Registrar Cliente (Encargado)
- Consultar Cliente (Encargado)
- Modificar Cliente (Encargado)
- Registrar Baja de Cliente (Encargado)

RF02: Administrar Usuarios y Roles (con restricción de acceso a información según rol)

- Registrar Usuario
- Consultar Usuario
- Modificar Usuario
- Registrar Baja de Usuario
- Iniciar Sesión
- Cerrar Sesión
- Cambiar Contraseña

RF03: Administrar Tipos de Procesos (con precio hora base en pesos y dólares, actualizable solo en dólares ante variaciones cambiarias)

- Registrar Tipo de Proceso
- Consultar Tipo de Proceso
- Modificar Tipo de Proceso
- Registrar Baja de Tipo de Proceso

RF04: Administrar Empleados

- Registrar Empleado
- Consultar Empleados
- Modificar Empleado
- Registrar Baja de Empleado

RF05: Administrar Proveedores

- Registrar Proveedor
- Consultar Proveedor
- Modificar Proveedor
- Registrar Baja de Proveedor

RF06: Administrar Materiales

- Registrar Material
- Consultar Materiales
- Modificar Material
- Registrar Baja de Material

RF07: Administrar Rubros

- Registrar Rubro
- Consultar Rubro
- Modificar Rubro
- Registrar Baja de Rubro

RF08: Gestionar Solicitudes de Cotización y Cotizaciones

- Registrar Solicitud de Cotización (con documentación adjunta: PDF, planos, fotos de pieza patrón, diseño 3D)
- Registrar Cotización (carga de datos generales y cotización secuencial de ítems)
- Generar Cotización a partir de Cotización Anterior (precarga procesos y costos modificables)
- Modificar Cotización (sólo mientras no esté adjudicada, ni total ni parcialmente: descuentos generales o por pieza, señas, datos generales, piezas, materiales, procesos, proveedores y cantidades; toda variación queda registrada en el historial)
- Generar Informe de Cotización (PDF con formato propio)
- Enviar Informe de Cotización (mail o WhatsApp, vía Servidor de Correo/Mensajería)
- Verificar Validez de Oferta de Cotización (automático: cotizaciones "Cotizada" que superan el plazo de validez pasan a "Vencida")
- Guardar Cotización como Borrador (permite retomar sin perder lo cargado)

RF09: Consultar Historial

- Consultar Historial de Cotizaciones de una Pieza (por número de plano: fecha, adjudicación, dólar del momento, desvío, observaciones, acceso a hoja de ruta)
- Consultar Cotizaciones (por cliente, fábrica, número de plano, estado, responsable de la cotización, descripción y rango de fechas)
- Consultar historial de compras a proveedores
- Consultar historial de cotizaciones por fábrica
- Consultar trabajos realizados (filtrando por fábrica, material, descripción)

RF10: Gestionar Trabajos Adjudicados

- Registrar Orden de Compra (aprobación total o parcial del presupuesto, fija el precio)
- Consultar Órdenes de Trabajo (en estado **no final**, filtrando por estado y descripción)
- Registrar Compra de Material (permite cambiar proveedor o material calidad, presentación, cantidad respecto a lo cotizado; registra precio real total; pasa la OT a "Material Pedido")
- Registrar Recepción de Material (pasa la OT a "Pendiente de construcción")
- Registrar Inicio de Construcción de Trabajo (pasa la OT a "En construcción"; genera la hoja de ruta con los procesos planificados)
- Modificar Hoja de Ruta (cambia procesos de un trabajo ya adjudicado sin modificar el precio; registra el cambio en el historial)
- Registrar Finalización de Trabajo (pasa la OT a "Finalizado"; carga hoja de ruta completada con responsables, tiempos reales y observaciones, y material realmente utilizado; calcula el desvío contra lo planificado)
- Registrar Entrega de Trabajo (pasa la OT a "Entregado"; registra el número de remito, admitiendo entrega parcial por pieza)



- Registrar Facturación de Trabajo (pasa la OT a "Facturado"; registra el número de factura, admitiendo facturación parcial por pieza; cierra el ciclo operativo de la OT)
- Validar Plazo de Entrega de Trabajo (automático, diario: marca como demorado, sin alterar su estado, todo trabajo no finalizado cuya fecha de entrega pactada fue superada)
- Registrar Cancelación de Trabajo (caso excepcional, con motivo, desde cualquier estado no final)

RF11: Generar Reportes y Estadísticas

- Generar Reporte Mensual de Facturación (total facturado por cliente en un mes determinado)
- Generar Reporte Anual de Facturación por Rubro (total facturado por rubro en un año)
- Generar Estadísticas de Desvíos de Cotizaciones (desvío promedio de cotizaciones adjudicadas y entregadas, filtrable por mes/cliente/encargado de cotización, comparando tiempo real vs. planificado por proceso, material comprado vs. planificado y precio hora real)
- Estadística de Efectividad de Adjudicación de Presupuestos

3.3 Requerimientos No Funcionales

Los siguientes requerimientos no funcionales establecen los atributos de calidad que deberá satisfacer el sistema. Se encuentran organizados según las características del modelo de Calidad de Producto definido por la norma ISO/IEC 25010 (usabilidad, eficiencia de desempeño, seguridad, confiabilidad, mantenibilidad, compatibilidad y portabilidad), y fueron formulados de manera verificable para poder ser validados durante las pruebas de aceptación del sistema.

Número	Título	Descripción
RNF01	**Usabilidad – Carga guiada y secuencial de la cotización**	El sistema deberá guiar al encargado de cotización en la carga de cada ítem de forma secuencial (tipo de trabajo, material, procesos propios, procesos tercerizados, tratamientos superficiales y repuestos), consultando al finalizar cada ítem si el mismo requiere tercerizaciones y si se desea incorporar un nuevo ítem a la cotización. Durante todo el proceso deberá visualizarse el subtotal acumulado y deberá ser posible retomar un ítem ya cargado sin perder la información previamente ingresada.
RNF02	**Usabilidad – Facilidad de aprendizaje y lenguaje del dominio**	La interfaz deberá emplear la terminología propia del negocio (número de plano, ítem, hoja de ruta, adjudicación, seña, desvío) y mantener una estructura de navegación y una disposición de acciones uniforme en todas las pantallas. Un usuario administrativo sin experiencia previa en el sistema deberá ser capaz de registrar una solicitud de cotización y consultar el historial de una pieza luego de una capacitación no mayor a 30 minutos, asistido únicamente por el manual de usuario.

Número	Título	Descripción
RNF03	**Usabilidad – Prevención de errores del usuario y retroalimentación**	El sistema deberá validar los datos en el momento de su ingreso (campos obligatorios, valores numéricos positivos, fechas coherentes, cantidades y costos), impedir el avance ante información incompleta y solicitar confirmación explícita antes de ejecutar operaciones no reversibles, tales como la cancelación de un trabajo, la baja de una entidad o el cambio de estado de una Orden de Trabajo. Los mensajes de error deberán redactarse en el lenguaje del usuario, indicando la causa y la acción correctiva, sin exponer códigos ni detalles técnicos internos.
RNF04	**Usabilidad – Hoja de ruta imprimible y legible en taller**	La hoja de ruta deberá poder imprimirse en hoja A4 en blanco y negro conservando su legibilidad en el ambiente de taller, identificando en forma destacada el número de Orden de Trabajo, la pieza y su número de plano, y previendo espacios diferenciados para el registro manual de responsables, tiempos reales, material efectivamente utilizado y observaciones.
RNF05	**Eficiencia de desempeño – Tiempo de respuesta de las operaciones habituales**	En condiciones normales de operación, las altas, bajas, modificaciones y consultas simples deberán responder en un tiempo no mayor a 3 segundos. La búsqueda de antecedentes de una pieza por número de plano sobre el historial completo de cotizaciones no deberá superar los 5 segundos, de modo de no interrumpir el ritmo de trabajo del encargado de cotización.
RNF06	**Eficiencia de desempeño – Generación de informes de cotización y reportes**	El informe de cotización deberá generarse en formato PDF, con el diseño propio definido por Tornería Castro e independientemente del formato que requiera cada cliente, en un tiempo no mayor a 10 segundos desde su solicitud. Los reportes de facturación, de desvíos y de efectividad de adjudicación deberán obtenerse en un tiempo no mayor a 20 segundos para un rango de consulta de hasta un año.
RNF07	**Eficiencia de desempeño – Capacidad y utilización de recursos**	El sistema deberá soportar al menos 10 usuarios concurrentes y conservar un historial mínimo de 5 años de cotizaciones, órdenes de trabajo y documentación asociada, admitiendo archivos adjuntos (planos PDF o AutoCAD, fotografías de piezas patrón y diseños 3D) de hasta 50 MB por archivo, sin degradar los tiempos de respuesta establecidos. Asimismo, deberá ejecutarse sobre el equipamiento informático actualmente disponible en la empresa, sin requerir la incorporación de hardware adicional.
RNF08	**Seguridad – Autenticación y gestión de sesiones**	El acceso al sistema deberá realizarse mediante usuario y contraseña personales e intransferibles. Las contraseñas deberán almacenarse cifradas, nunca en texto plano, y exigir una longitud mínima de 8 caracteres. El sistema deberá bloquear el usuario luego de 5 intentos fallidos consecutivos y cerrar automáticamente la sesión tras 30 minutos de inactividad, evitando accesos indebidos desde equipos compartidos del taller o la administración.



Número	Título	Descripción
RNF09	**Seguridad – Control de acceso por rol y confidencialidad de la información interna**	El sistema deberá restringir la información visible y las operaciones disponibles según el rol del usuario. En particular, el personal de taller no deberá acceder a costos monetarios, márgenes ni precios, visualizando únicamente los trabajos adjudicados y no facturados y registrando las horas de los procesos. La información interna (costos de materiales, márgenes, horas reales y desvíos) deberá mantenerse separada de la información destinada al cliente (precio final, plazo de entrega y condiciones de pago), y la documentación técnica provista por el cliente (planos y diseños 3D) sólo deberá ser accesible para usuarios autenticados y autorizados.
RNF10	**Seguridad – Trazabilidad de los cambios y no repudio**	Toda modificación sobre cotizaciones, precios de piezas, precios hora de los tipos de proceso, hojas de ruta y estados de las órdenes de trabajo deberá registrarse indicando usuario responsable, fecha y hora, conservando el valor anterior y el nuevo. Dichos registros de auditoría no podrán ser modificados ni eliminados por ningún rol del sistema, de modo que las acciones realizadas no puedan ser desconocidas por quien las ejecutó.
RNF11	**Seguridad – Integridad y exactitud de la información**	Las operaciones que afectan a más de una entidad — adjudicación de una cotización con la consecuente generación de las órdenes de trabajo, registro de la hoja de ruta completada y cambios de estado— deberán aplicarse en forma completa o no aplicarse en absoluto, evitando que queden cotizaciones u órdenes de trabajo en estados inconsistentes. El sistema deberá impedir la modificación del precio de una cotización ya adjudicada y efectuar todos los cálculos monetarios con una precisión de dos decimales, respetando el valor del dólar registrado al momento de la cotización.
RNF12	**Confiabilidad – Disponibilidad en horario operativo**	El sistema deberá encontrarse operativo y accesible durante el horario de trabajo de la empresa, con una disponibilidad mínima del 98% mensual medida sobre dicha franja horaria. Las tareas de mantenimiento, actualización y respaldo que impliquen la interrupción del servicio deberán planificarse fuera del horario laboral.
RNF13	**Confiabilidad – Tolerancia a fallos y preservación del trabajo en curso**	Ante un error no controlado, el sistema no deberá finalizar la sesión del usuario ni perder la información de la cotización u hoja de ruta que se esté cargando, debiendo informar la situación en forma comprensible y permitir reintentar la operación. Todo error deberá quedar asentado en un registro (log) con fecha, hora, usuario y descripción, a fin de posibilitar su posterior análisis y corrección.
RNF14	**Confiabilidad – Copias de seguridad y recuperación**	El sistema deberá generar una copia de seguridad automática diaria de la base de datos y de la documentación adjunta, conservando como mínimo las últimas 15 copias. Ante una falla que provoque pérdida de información, deberá ser posible restaurar el sistema con una pérdida máxima de datos de 24 horas y en un plazo de restablecimiento no mayor a 4 horas hábiles.

Número	Título	Descripción
RNF15	**Mantenibilidad – Parametrización sin intervención del desarrollador**	Los datos que varían por decisión del negocio —tipos de proceso y sus precios hora en pesos y dólares, valor del dólar, tipos de proveedor, rubros, presentaciones y unidades de medida de los materiales, plazo de validez de las cotizaciones y porcentajes de descuento y seña— deberán ser administrables desde el propio sistema por un usuario autorizado, sin requerir modificaciones en el código fuente ni una nueva instalación.
RNF16	**Mantenibilidad – Modularidad y capacidad de ser probado**	El sistema deberá construirse separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a datos, de manera que una modificación en una de esas capas tenga impacto mínimo sobre las restantes. Las reglas de cálculo de costos, descuentos, señas, conversión de moneda y desvíos deberán implementarse en componentes independientes y estar cubiertas por pruebas automatizadas que permitan verificar su corrección ante cada cambio.
RNF17	**Compatibilidad – Formatos de archivo y salidas interoperables**	El sistema deberá permitir adjuntar, almacenar y descargar sin alteración los formatos habituales del negocio (PDF, DWG de AutoCAD, JPG/PNG y diseños 3D en formato SolidWorks o STEP). Asimismo, deberá generar el informe de cotización en PDF y permitir la exportación de los reportes y estadísticas a un formato de planilla de cálculo (XLSX o CSV) para su análisis externo.
RNF18	**Portabilidad – Entorno de ejecución e instalación**	El sistema deberá funcionar sobre los sistemas operativos y navegadores actualmente utilizados en la empresa (Windows 10 o superior, con Google Chrome o Microsoft Edge en sus versiones vigentes), sin requerir la instalación de complementos adicionales en los puestos de trabajo. Su instalación y la inicialización de la base de datos deberán poder realizarse siguiendo un procedimiento documentado, en un plazo no mayor a una jornada laboral.
RNF19	**Compatibilidad – Integración con correo electrónico**	El sistema deberá enviar el informe de cotización como adjunto en PDF a través de un servidor de correo externo, mediante el protocolo SMTP autenticado y con cifrado TLS, desde una cuenta institucional de Tornería Castro. El destinatario se precargará con el correo electrónico del encargado cliente, el asunto incluirá el número de cotización y el cuerpo del mensaje partirá de un texto predefinido que podrá editarse antes del envío.
RNF20	**Compatibilidad – Integración con WhatsApp**	El sistema deberá enviar el informe de cotización por WhatsApp exclusivamente a través de la API oficial de WhatsApp Business provista por Meta, sin recurrir a la automatización de WhatsApp Web ni a aplicaciones no oficiales. El informe se enviará como mensaje de documento en PDF al teléfono del encargado cliente. Dado que la plataforma sólo admite mensajes libres dentro de las 24 horas posteriores al último mensaje del cliente, fuera de esa ventana el envío deberá realizarse mediante una plantilla de mensaje previamente aprobada por Meta, y sólo a contactos que hayan aceptado recibir mensajes de la empresa.



Número	Título	Descripción
RNF21	**Confiabilidad – Tolerancia a fallos y trazabilidad de los envíos**	Si el servidor de correo o el servicio de WhatsApp no se encuentran disponibles o rechazan el envío, el sistema no deberá bloquear la operación ni perder la cotización o el informe generado: informará el error en lenguaje comprensible y permitirá reintentar el envío. El resultado de cada envío deberá confirmarse al usuario en un tiempo no mayor a 30 segundos. Todo envío quedará registrado con canal, destinatario, fecha y hora, usuario que lo realizó y resultado (enviado o fallido), consultable desde la cotización. Las credenciales de acceso a ambos servicios deberán almacenarse cifradas y ser administrables por el administrador del sistema sin modificar el código.

3.4 Casos de Uso

El detalle de los casos de uso —actores, objetivos, vistas y descripciones— se encuentra en el documento «Casos de Uso – Sistema de Gestión Tornería Castro SRL».



4. Modelo del Dominio

El diagrama de clases del dominio, su argumentación y las máquinas de estado se encuentran en el documento «Modelo de Dominio – Sistema de Gestión Tornería Castro SRL».

5. Anexos

Anexo A: *Análisis de Entrevista con Tornería Castro SRL.*
https://drive.google.com/file/d/1_ImvyPaxhuDkw4_jxsCAH3bKp6CcVG3E/view?usp=drive_link

Anexo B*: Glosario Tornería Castro SRL*
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nxTfQWgMgaDyoxU8_ZRMBE8btpogHAkd/edit?usp=drive_link&ouid=104205993420771429933&rtpof=true&sd=true

Anexo C: *Prototipos de Interfaz con Navegación.*
https://mateocastro304.github.io/prototipos-tc/

Anexo D: *Diagramas UML.*
https://drive.google.com/drive/folders/1aPcxSxhHHZcgq_GwT-eXYHSlv2LchM1B?usp=sharing

Historial de Cambios

Versión	Responsable	Cambios	Fecha
V1	Castro, Fiorani, Nagel, Porras	Primera Versión ERS	22/08/2026
V1.1	Castro	Cambios en Modelo de Dominio y Casos de Uso (Ver Docs). Se agregan, detallan y enumeran Reglas de negocio, Requerimientos Funcionales (con detallados) y Requerimientos no Funcionales. Se incorporan los requerimientos no funcionales de integración con correo electrónico y WhatsApp (RNF19 y RNF20) y de tolerancia a fallos y trazabilidad de los envíos (RNF21); el envío deja de mencionarse en RNF17.	08/09/2026